

Създаване и използване на собствени блокове и подпрограми

Упражнение по програмиране с Scratch — задачи за дъжд, променливи и сортиране

КМИТ, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова





Задача 1:

Дъжд със Scratch

Създаваме анимация на дъжд с помощта на герои-капки.
Алгоритъмът включва три основни стъпки:

1

Нов герой

Рисуваме капка в редактора за герои

2

50 копия

Създаваме 50 клонинга на героя

3

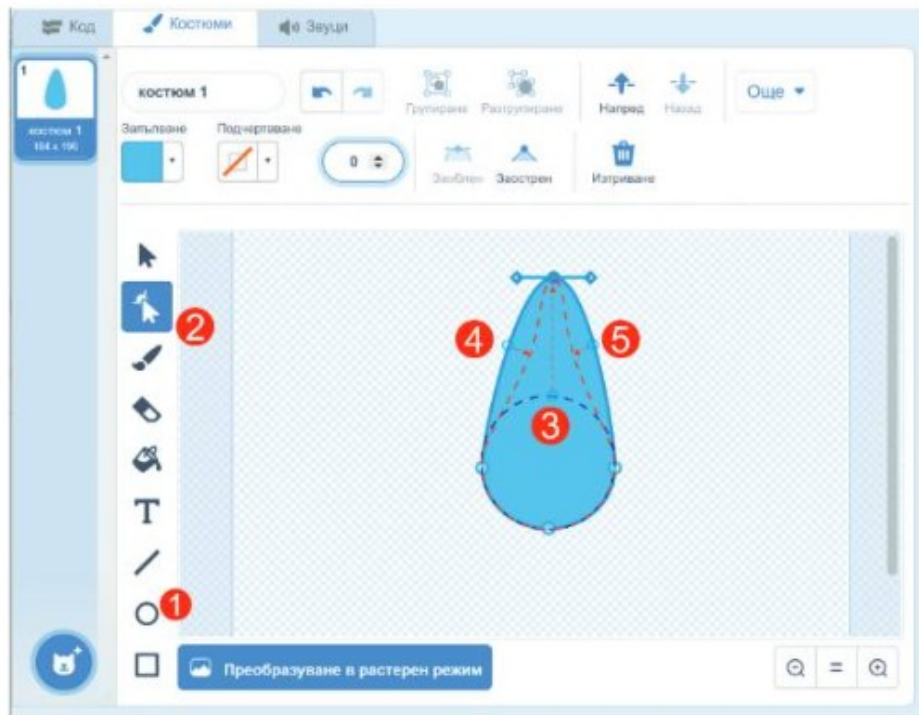
Движение

Всяка капка пада отгоре надолу за различно време



Изпълнение

Стъпка 1: Създаване на героя



Фиг. 1. Създаване на герой – капка

Рисуваме капка в редактора. Задаваме:

- Блок за стартиране
- Случайна X координата (от -240 до 240)
- Y координата -180 (долната част на сцената)
- Блок „променяне“ за движение надолу

Пробваме различни стойности за времето на „променяне“, за да намерим най-подходящия ефект

Изпълнение

Стъпка 2: Клониране

Блокове за клониране

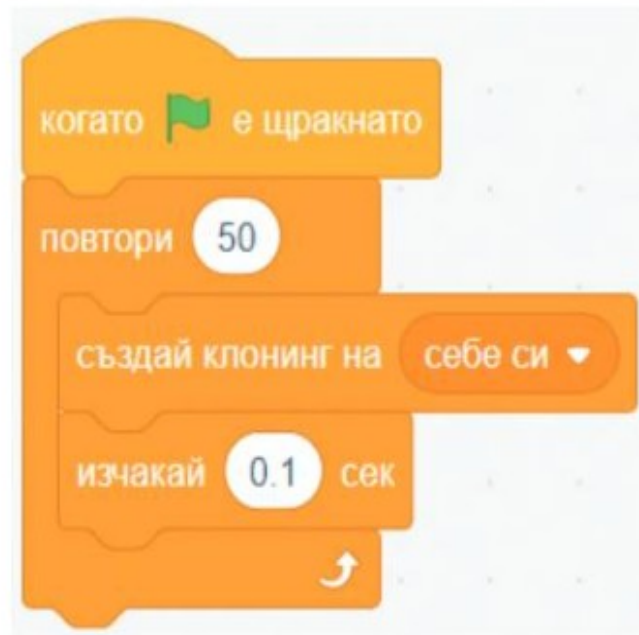
Използваме блока „създай клонинг на себе си“ в цикъл от 50 повторения (секция „Контрол“).

- При стартиране на клонинга — задаваме случайно X
- Добавяме забавяне, за да не падат всички едновременно
- С подходящи стойности дъждът трае 5–6 секунди



Въпрос:

Как да направим дъждът да трае 10 секунди?



Фиг. 3. Дъжд, създаване на капките



Задача 2: Полет със Scratch

Подобно на дъжда, но капките трябва да се **привличат и летят настрани** в случайна посока. Разделяме полетът на няколко стъпки, като X координатата се променя с произволно случайно число.

Задача 3:

Размяна на стойности

Имаме две променливи **A** и **B** със случайни стойности (1–100). Опитваме да ги разменим:

✗ Грешен подход

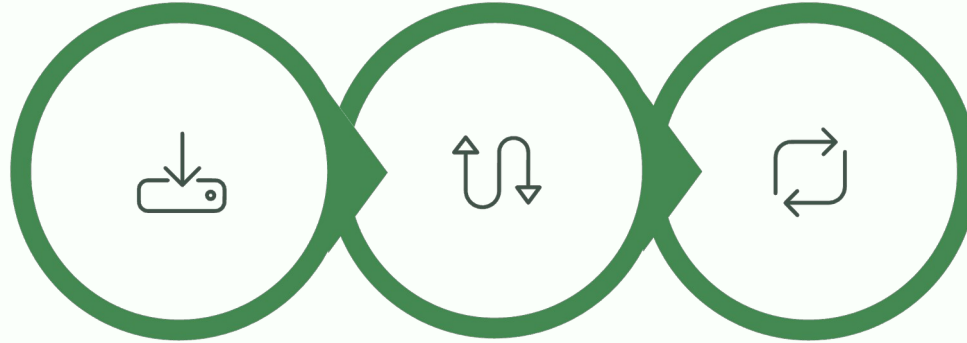
Ако директно зададем $A \leftarrow B$,
старата стойност на **A** се **губи** и
двете променливи получават еднаква
стойност.

✓ Правилният подход

Използваме **допълнителна променлива X**:

1. $X \leftarrow A$ (запазваме A)
2. $A \leftarrow B$
3. $B \leftarrow X$

Алгоритъм за размяна с трета променлива



$X \leftarrow A$

$A \leftarrow B$

$B \leftarrow X$

Реализирайте размяната в Scratch с допълнителна променлива X.

Добавете блок за изчисляване при натискане на клавиш (напр. „интервал“) и проверете резултата

Задача 4:

Размяна без трета променлива

Може ли да разменим A и B **без** допълнителна променлива?

Да, с аритметични операции:

Стъпка 1

$$A \leftarrow A + B$$

Стъпка 2

$$B \leftarrow A - B$$

Стъпка 3

$$A \leftarrow A - B$$

След трите стъпки стойностите на A и B са разменени.

Проверете с конкретни числа!

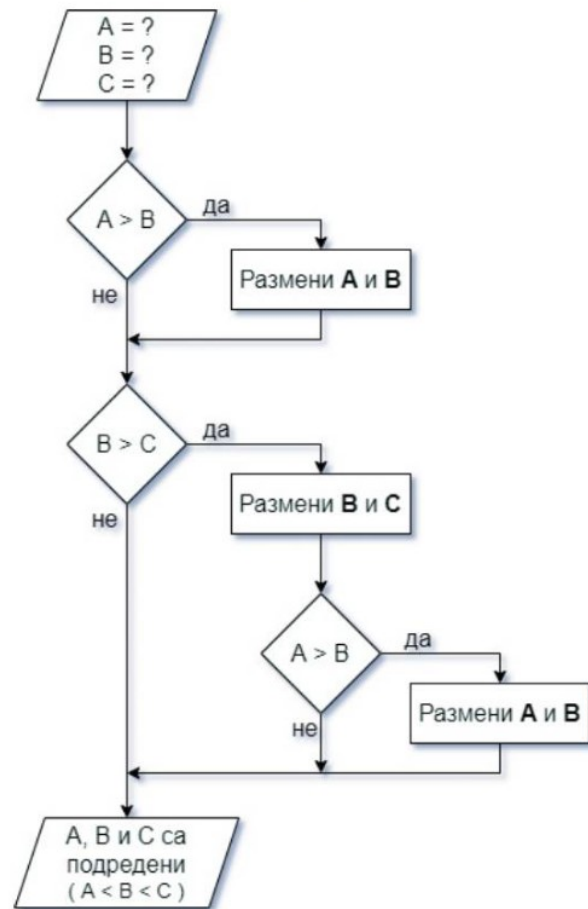
Подреждане на три числа

Алгоритъм за сортиране

Създайте блок „подреждане“ с променливи A, B, C и помощна X:

1. Ако $A > B \rightarrow$ размени A и B
2. Ако $B > C \rightarrow$ размени B и C
3. Ако $A > B \rightarrow$ размени A и B

Резултат: $A \leq B \leq C$. Изведете съобщения:
„Най-малкото е A“, „Второто е B“, „Третото е C“.



Фиг. 7. Алгоритъм за подреждане на три числа

Сортиране на поредица от числа

Съществуват различни алгоритми за сортиране.

Един от най-простите е „Методът на измерението“.

Задача

Отворете сайта www.kmit.com, 5 клас и намерете линка „Сортиране по метода на мехурчето“. Разгледайте видеото. Опитайте се да обясните с думи действието по подреждане.

